[COD-009] Guía Científica • El Tyrannosaurus Rex: Anatomía Completa, Biomecánica y Fósil 3D

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador paleontológico interactivo sitúa al alumno en una sala de museo virtual ante el **esqueleto fósil completo del Tyrannosaurus Rex**, el superdepredador más imponente del Cretácico Superior. En pantalla se examina la biomecánica corporal integral de este gigante de más de 12 metros de longitud y 8 toneladas de masa:

• **Cráneo y Potencia de Mordida:** Mandíbula articulada con dientes aserrados de hasta 30 cm capaces de ejercer más de 57.000 N, con órbitas orientadas hacia el frente que le otorgaban una aguda visión estereoscópica tridimensional para calcular distancias de ataque.

• **Cuello y Tronco:** Potente curvatura cervical en 'S' para desgarrar presas y robusta caja torácica sostenida por una columna vertebral horizontal.

• **Locomoción Bípeda y Cola de Contrapeso:** Extremidades posteriores colosales preparadas para la propulsión, contrapesadas por una larga cola maciza y musculada que actuaba como timón inercial en giros rápidos.

Puedes **rotar el espécimen 360°** con el ratón sobre su pedestal de museo, activar el giradiscos automático y enfocar cada punto anatómico clave.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Paleontológico Oficial:** La digitalización procede del escaneo volumétrico de especímenes de museo conservados en los archivos del **Field Museum of Natural History de Chicago** y de la red de museos de historia natural abiertos (*VR Dinosaur Museum* / AMNH).

• **Técnica de Digitalización Fósil:** Reconstrucción tridimensional por **fotogrametría de alta precisión calibrada y escaneo láser LiDAR** de los huesos fosilizados reales, ensamblados respetando la postura bípeda y la biomecánica descrita en los estudios tafonómicos modernos.

• **Rigor Paleobiológico:** La pose horizontal neutra elimina los mitos obsoletos del siglo XX del T-Rex erguido arrastrando la cola, reflejando el consenso científico moderno sobre su centro de gravedad y dinámica biomecánica.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir T-Rex 3D de Museo* ■») y utilízalo como museo interactivo mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*):

1. Anatomía y Equilibrio: *«Al rotar el esqueleto completo del T-Rex 360° en el simulador veo que su cuerpo está en equilibrio horizontal. ¿Por qué la cola era tan larga y pesada y cómo le ayudaba a caminar y girar sin caerse de bruces?»*

2. Visión Binocular y Caza: *«En el simulador enfoco la cabeza y noto que ambos ojos miran hacia adelante en vez de a los lados como en otros dinosaurios herbívoros. ¿Qué ventaja le daba esta visión binocular al cazar?»*

3. Extremidades Anteriores: *«A pesar de medir más de 12 metros, los brazos del T-Rex son sorprendentemente pequeños. ¿Tenían alguna función útil o eran restos evolutivos que ya no necesitaba?»*